

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL (10-10-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática D - Matemática D1(tache la que **no** corresponda)

Carrera:

Comisión:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = (x^2 + 6y - 3y^2) + i(2x^3y - 2x^3)$.

- a) Halle y represente gráficamente el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1 \wedge (x - 2)^2 + y^2 \geq 1\}$$

$$B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{1 - z}$
- b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= 3 \quad \text{si } x^2 + y^2 = 1, x < 1 \\ H(x, y) &= 7 \quad \text{si } (x - 2)^2 + y^2 = 1, x > 1 \end{aligned}$$

3. Sea $g(z) = \text{Ln}(z) - i \text{Ln}(2 - z)$.

- a) Halle el dominio de conformidad de $w = g(z)$ e indíquelo en un gráfico.
- b) Dada la curva $\mathcal{C} : y = \ln(x)$, utilice el resultado de a) para mostrar que la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(1)$ es vertical.

4. a) Si $f(z) = \frac{\text{sen } z}{z^2(1 + \cos z)}$, calcule con orientación antihoraria:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz ; \mathcal{C}_1 : |z + 2i| = 1.$$

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz ; \mathcal{C}_2 \text{ frontera del triángulo de vértices } 1, -2 + 2i, -2 - 2i.$$

- b) Proponga un dominio D que contenga los puntos $z_1 = 0, z_2 = \frac{\pi}{2}$, en el cual la integral de $h(z) = \frac{\text{sen } z}{(1 + \cos z)^3}$ sea independiente del camino.

Calcule luego: $\int_0^{\pi/2} h(z) dz$

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL (10-10-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática D - Matemática D1(tache la que **no** corresponda)

Carrera:

Comisión:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = (2y^3x - 2y^3) + i(y^2 + 6x - 3x^2)$.

- a) Halle y represente gráficamente el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1 \wedge (x+2)^2 + y^2 \geq 1\}$$

$$B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{z+1}$
- b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= 8 && \text{si } x^2 + y^2 = 1, x > -1 \\ H(x, y) &= -2 && \text{si } (x+2)^2 + y^2 = 1, x < -1 \end{aligned}$$

3. Sea $g(z) = \text{Ln}(1+z) + i \text{Ln}(1-z)$.

- a) Halle el dominio de conformidad de $w = g(z)$ e indíquelo en un gráfico.
- b) Dada la curva $\mathcal{C} : y = -1 + e^x$, utilice el resultado de a) para mostrar que la recta tangente a la imagen $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(0)$ es horizontal.

4. a) Si $f(z) = \frac{\text{sen } z}{(z-\pi)^2(1-\cos z)}$, calcule:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz ; \mathcal{C}_1 : |z - 3i| = 2.$$

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz ; \mathcal{C}_2 \text{ frontera antihoraria del triángulo de vértices } 2 - 2i, 5, 2 + 2i.$$

- b) Proponga un dominio D que contenga los puntos $z_1 = \frac{\pi}{2}$, $z_2 = \pi$, en el cual la integral de $h(z) = \frac{\text{sen } z}{(1-\cos z)^2}$ sea independiente del camino.

Calcule luego: $\int_{\pi/2}^{\pi} h(z) dz$